

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

КОЗЛОВА МАРИЯ РОМАНОВНА

Конфигурация RIPv2 и ее проверка

Отчет по лабораторной работе № 11,
вариант 8

студентки 3-го курса 9-ой группы

Преподаватель

2026

Конфигурация RIPv2 и ее проверка

Вариант лабораторной работы - 8

Вариант	Сеть 1 - 6
8	155.10.0.0/16 155.11.0.0/16 155.12.0.0/16 155.13.0.0/16 155.14.0.0/16 155.15.0.0/16

3.1. Задание 1. Проектирование сети

1. Логическая схема сети показана на рисунке 10. Согласно вашему варианту задания составьте адресную схему сети.

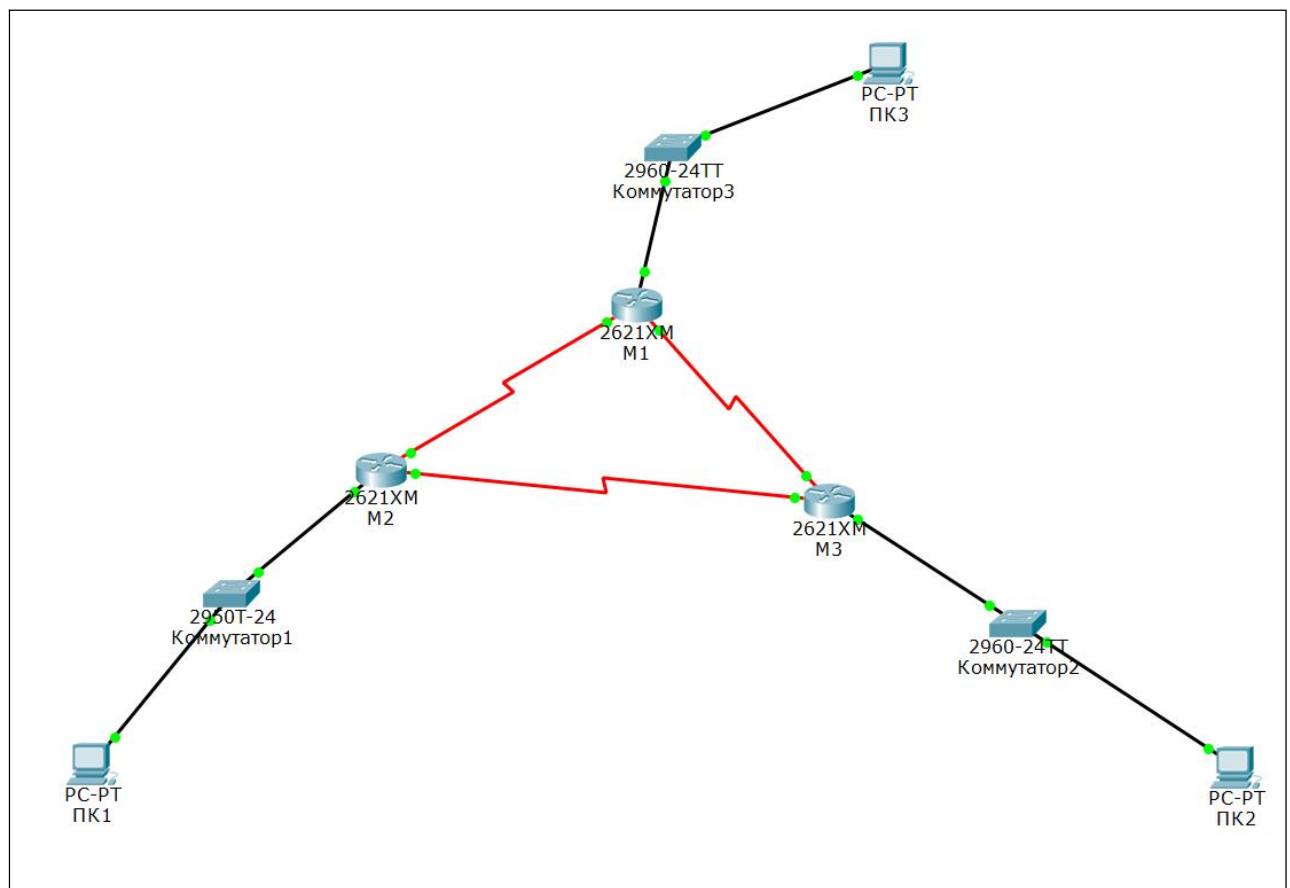


Рисунок 1. Логическая топология сети

2. Используя CLI настроить сетевые интерфейсы всех устройств.

Козлова Мария Романовна

Настройка выполнена через командную строку (CLI) каждого маршрутизатора. Для подъёма интерфейсов использована команда no shutdown. Для конечных устройств (ПК) IP-параметры заданы через графический интерфейс **Desktop** → **IP Configuration**.

```
M1(config)#interface fastethernet0/0
M1(config-if)#ip address 155.14.0.1 255.255.0.0
M1(config-if)#interface serial0/0
M1(config-if)#ip address 155.10.0.1 255.255.0.0
M1(config-if)#no shutdown
M1(config-if)#exit
M1(config)#interface serial0/1
M1(config-if)#ip address 155.10.0.1 255.255.0.0
% 155.10.0.0 overlaps with Serial0/0
M1(config-if)#ip address 155.11.0.1 255.255.0.0
M1(config-if)#no shutdown
M1(config-if)#exit
M1(config)#
```

Рисунок 2 – Настройка интерфейсов маршрутизатора M1 (CLI)

```
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 155.13.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial0/0
Router(config-if)#ip address 155.10.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/1
Router(config-if)#ip address 155.12.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Рисунок 3 – Настройка интерфейсов маршрутизатора M2 (CLI)

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet 0/0
Router(config-if)#ip address 155.15.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/0
Router(config-if)#ip address 155.11.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface serial 0/1
Router(config-if)#ip address 155.12.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

Рисунок 4 – Настройка интерфейсов маршрутизатора M3 (CLI)

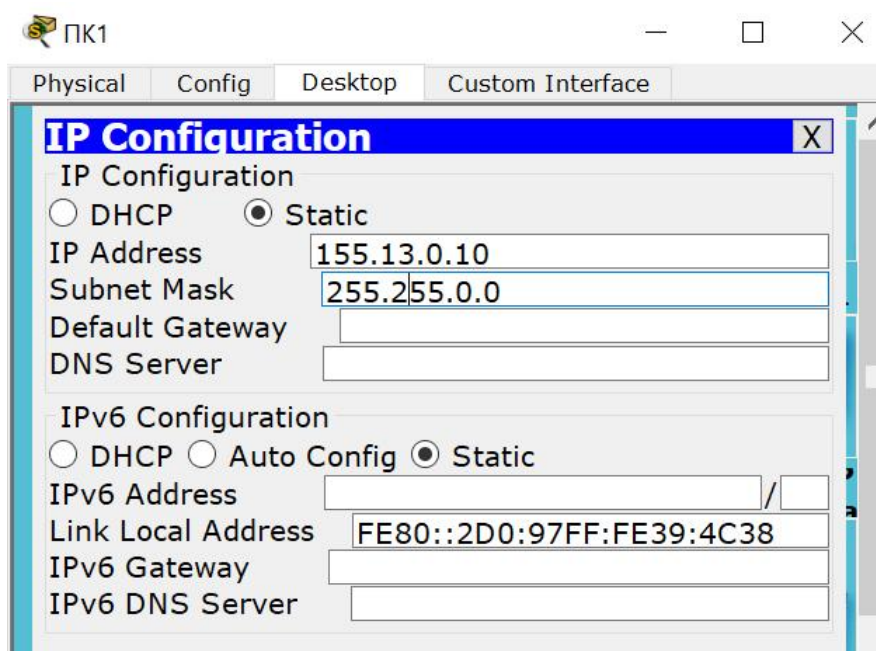


Рисунок 5 – Настройка IP-параметров ПК1 (Desktop → IP Configuration)

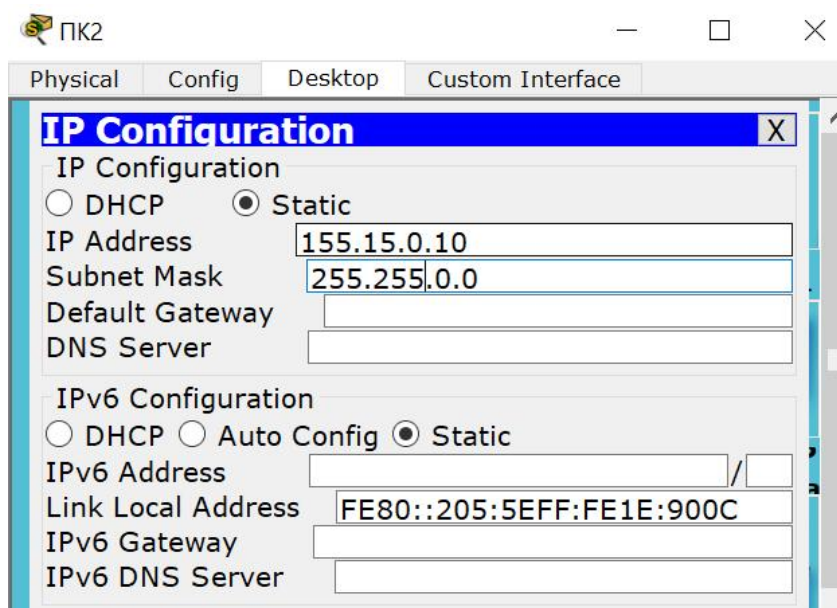


Рисунок 6 – Настройка IP-параметров ПК2 (Desktop → IP Configuration)

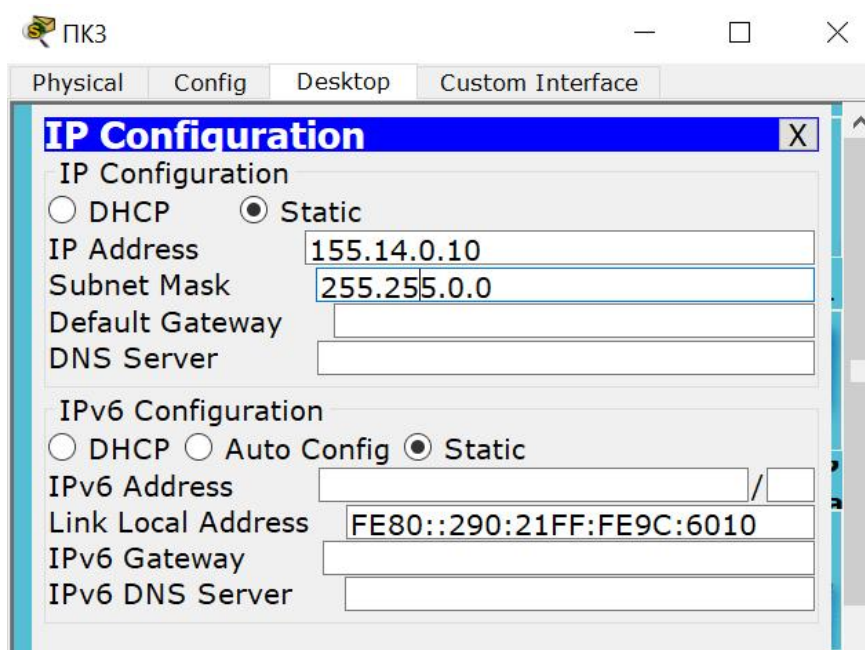
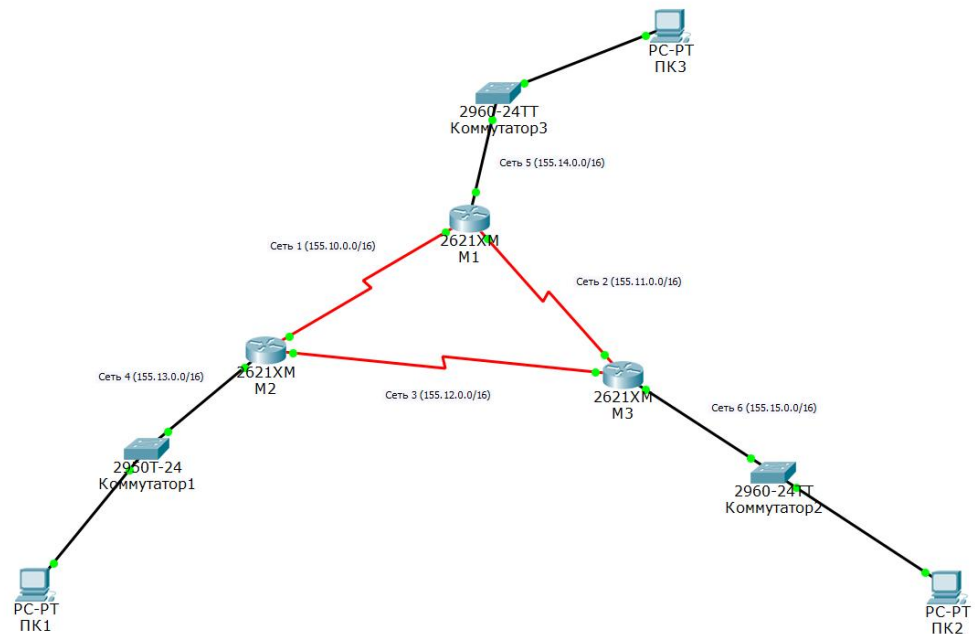


Рисунок 7 – Настройка IP-параметров ПК3 (Desktop → IP Configuration)

3. Перед настройкой RIP назначьте IP-адреса и маски всем интерфейсам, задействованным в маршрутизации. Задайте при необходимости тактовую частоту для последовательных каналов.

4. Подсети и интерфейсы маршрутизаторов подписать

Сопоставление сетей варианта 8 с физическими портами маршрутизаторов:



5. После завершения базовой настройки выдайте таблицы маршрутизации и проанализируйте их содержимое.

Для анализа использована команда `show ip interface brief` для проверки статуса интерфейсов и `show ip route` для просмотра таблиц маршрутизации на каждом маршрутизаторе.

```
M1>enable
M1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status
FastEthernet0/0	155.14.0.1	YES	manual	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	down
Serial0/0	155.10.0.1	YES	manual	up
Serial0/1	155.11.0.1	YES	manual	up

```
M1#
```

Рисунок 10 – Проверка статуса интерфейсов M1 (show ip interface brief)


```
M2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status
Protocol

FastEthernet0/0    155.13.0.1      YES manual up
up

FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  up
down

Serial0/0          155.10.0.2      YES manual up
up

Serial0/1          155.12.0.1      YES manual up
up
M2#
```

Рисунок 11 – Проверка статуса интерфейсов M2 (show ip interface brief)

```
M3>enable
M3#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status
Protocol

FastEthernet0/0    155.15.0.1      YES manual up
up

FastEthernet0/1    unassigned      YES unset  up
down

Serial0/0          155.11.0.2      YES manual up
up

Serial0/1          155.12.0.2      YES manual up
up
M3#|
```

Рисунок 12 – Проверка статуса интерфейсов M3 (show ip interface brief)

```
~r
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type
2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route,
o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.14.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M1#
```

Рисунок 13 – Таблица маршрутизации M1 до настройки RIP (show ip route)

```
~r
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type
2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route,
o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.13.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M2#
```

Рисунок 14 – Таблица маршрутизации M2 до настройки RIP (show ip route)


```
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA -
OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA
external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type
2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route,
o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.15.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 15 – Таблица маршрутизации M3 до настройки RIP (show ip route)

Анализ таблиц маршрутизации (до настройки RIP):

Параметр	Наблюдение	Вывод
Источники маршрутов	Отмечены кодом C (Connected)	Маршрутизаторы знают только о сетях, подключённых непосредственно к их интерфейсам
Количество записей	По 3 записи на каждом устройстве	Соответствует количеству активных интерфейсов
Наличие удалённых сетей	Отсутствуют	Пакеты не могут быть доставлены между разными сегментами сети
Статус интерфейсов	Все в состоянии up/up	Физическое и канальное соединение настроено корректно

Базовая IP-конфигурация завершена успешно. Таблицы маршрутизации содержат только прямо подключённые сети, что является штатным поведением до включения протокола динамической маршрутизации. Сеть готова к настройке RIP.

6. Перейдите к настройке протокола RIP.

3.2. Задание 2

1. Согласно вашему варианту задания, настройте RIPv2 на маршрутизаторах.

Команды настройки протокола RIP версии 2 на маршрутизаторах.

Базовая настройка RIP состоит из следующих команд:

Router(config)#router rip - Включение протокола маршрутизации.

Router(config-router)#version 2 - определение версии протокола

Router(config-router)#no auto-summary - отключает автоматическое обобщение (суммирование) подсетей до классовых сетей

Router(config-router)#network [сетевой адрес] - определение всех напрямую подключенных сетей, которым требуется уведомление протоколом RIP.

Протокол RIPv2 распространяет маршрут по умолчанию соседним маршрутизаторам вместе с обновлениями маршрутов.

1. Настройка маршрутизатора M1

Маршрутизатор M1 имеет интерфейсы в сетях: **155.10.0.0**, **155.11.0.0** и **155.14.0.0**.

```
M1>enable
M1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M1(config)#router rip
M1(config-router)#version 2
M1(config-router)#no auto-summary
M1(config-router)#network 155.10.0.0
M1(config-router)#network 155.11.0.0
M1(config-router)#network 155.14.0.0
M1(config-router)#exit
M1(config)#
```

Рисунок 18 – Настройка RIPv2 на маршрутизаторе M1

2. Настройка маршрутизатора M2

Маршрутизатор M2 имеет интерфейсы в сетях: **155.10.0.0**, **155.12.0.0** и **155.13.0.0**.

```
M2>enable
M2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M2(config)#router rip
M2(config-router)#version 2
M2(config-router)#no auto-summary
M2(config-router)#network 155.10.0.0
M2(config-router)#network 155.12.0.0
M2(config-router)#network 155.13.0.0
M2(config-router)#exit
M2(config)#
```

Рисунок 19 – Настройка RIPv2 на маршрутизаторе M2

3. Настройка маршрутизатора M3

Маршрутизатор M3 имеет интерфейсы в сетях: 155.11.0.0, 155.12.0.0 и 155.15.0.0.

```
M3>enable
M3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with
CNTL/Z.
M3(config)#router rip
M3(config-router)#version 2
M3(config-router)#no auto-summary
M3(config-router)#network 155.11.0.0
M3(config-router)#network 155.12.0.0
M3(config-router)#network 155.15.0.0
M3(config-router)#exit
M3(config)#
```

Рисунок 20 – Настройка RIPv2 на маршрутизаторе M3

4. Проверка активных протоколов

После настройки на каждом устройстве рекомендуется выполнить команду show ip protocols, чтобы убедиться, что RIP запущен и вещает правильные сети.

```
M1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 2 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/0             2     2
Serial0/1             2     2
FastEthernet0/0       2     2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  155.10.0.0
  155.11.0.0
  155.14.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  155.10.0.2       120           00:00:12
  155.11.0.2       120           00:00:14
--More--
```

Рисунок 21 – Вывод команды show ip protocols на M1

3.3. Задание 3. Тестирование протокола RIP

Использовать команды *show ip protocols* для инсталлированных протоколов и команду *show ip route* для просмотра таблиц маршрутизации всех маршрутизаторов.

1. Результаты тестирования представить в отчете.

Для тестирования протокола RIP использовались следующие команды Cisco IOS:

```
M1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 3 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/0            2     2
Serial0/1            2     2
FastEthernet0/0      2     2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  155.10.0.0
  155.11.0.0
  155.14.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  155.10.0.2       120           00:00:02
  155.11.0.2       120           00:00:05
--More-- |
```

Рисунок 33 – Проверка активных протоколов маршрутизации на M1 (show ip protocols)

```
M2#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 26 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/0            2     2
Serial0/1            2     2
FastEthernet0/0      2     2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  155.10.0.0
  155.12.0.0
  155.13.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  155.10.0.1       120           00:00:21
  155.12.0.2       120           00:00:01
--More-- |
```

Рисунок 34 – Проверка активных протоколов маршрутизации на M2 (show ip protocols)


```
M3#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 1 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/0           2     2
  Serial0/1           2     2
  FastEthernet0/0     2     2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  155.11.0.0
  155.12.0.0
  155.15.0.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  155.11.0.1       120           00:00:18
  155.12.0.1       120           00:00:26
--More--
```

Рисунок 35 – Проверка активных протоколов маршрутизации на M3 (show ip protocols)

2. Сделать анализ таблиц маршрутизации, полученных в заданиях 1 и 3

Таблица 1 – Сравнение количества маршрутов до и после настройки RIP

Маршрутизатор	Задание 1 (только Connected)	Задание 3 (Connected + RIP)	Добавлено RIP-маршрутов
M1	3	6	3
M2	3	6	3
M3	3	6	3

Козлова Мария Романовна

Вывод: После настройки протокола RIP каждый маршрутизатор получил информацию о **трех удаленных сетях**, к которым он не подключен непосредственно. Общее количество сетей в таблицах маршрутизации увеличилось с 3 до 6 на каждом устройстве.

Таблица 2 – Детальный анализ записей в таблице маршрутизации M1

Поле	Описание	Пример из вывода
Источник	R – из RIP, C – Connected	R
Сеть назначения	Адрес подсети	155.12.0.0/16
Админ. расстояние	Приоритет (RIP = 120)	[120]
Метрика	Количество переходов	[2]
Шлюз	IP следующего роутера	via 155.10.0.2
Время	C последнего обновления	00:00:03
Интерфейс	Локальный интерфейс	Serial0/0/0

```
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.12.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:03, Serial0/0
           [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:12, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:03, Serial0/0
C    155.14.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:12, Serial0/1
M1#
```

Рисунок 36 – Полная таблица маршрутизации M1 после настройки RIP (show ip route)

```
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B
- BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-
IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
R    155.11.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:24, Serial0/0
      [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:24, Serial0/1
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.13.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:24, Serial0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:24, Serial0/1
M2#
```

Рисунок 37 – Полная таблица маршрутизации M2 после настройки RIP (show ip route)

```
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
      * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
      P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    155.10.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:15, Serial0/0
      [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:01, Serial0/1
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:01, Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:15, Serial0/0
C    155.15.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 38 – Полная таблица маршрутизации M3 после настройки RIP (show ip route)

3. Использовать команду `show ip route rip` на маршрутизаторах, чтобы просмотреть только те маршруты, которые были получены с помощью протокола (сделать скриншот работы команды):

R1#show ip route rip

Команда show ip route rip отображает **только маршруты, полученные через протокол RIP** (исключая непосредственно подключенные сети с меткой C).

```
M1#show ip route rip
R    155.12.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:06, Serial0/0
                        [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:22, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:06, Serial0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:22, Serial0/1
M1#
```

Рисунок 39 – RIP-маршруты на M1 (show ip route rip)

Расшифровка:

- **155.12.0.0/16** (Сеть 3) – достижима через M2 (155.10.0.2) за 1 переход
- **155.13.0.0/16** (Сеть 4) – достижима через M2 (155.10.0.2) за 1 переход
- **155.15.0.0/16** (Сеть 6) – достижима через M3 (155.11.0.2) за 1 переход

```
M2#show ip route rip
R    155.11.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:07,
Serial0/0
                        [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:01,
Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:07,
Serial0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:01,
Serial0/1
M2#
```

Рисунок 40 – RIP-маршруты на M2 (show ip route rip)

RIP-маршруты M2:

- 155.11.0.0/16 (Сеть 2) – via 155.10.0.1 (M1)
- 155.14.0.0/16 (Сеть 5) – via 155.10.0.1 (M1)
- 155.15.0.0/16 (Сеть 6) – via 155.12.0.2 (M3)

```
M3>enable
M3#show ip route rip
R    155.10.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:03, Serial0/0
                        [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:01, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:01, Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:03, Serial0/0
M3#
```

Рисунок 41 – RIP-маршруты на M3 (show ip route rip)

RIP-маршруты M3:

- 155.14.0.0/16 (Сеть 5) – via 155.11.0.1 (M1)
- 155.10.0.0/16 (Сеть 1) – via 155.11.0.1 (M1) или via 155.12.0.1 (M2)
- 155.13.0.0/16 (Сеть 4) – via 155.12.0.1 (M2)

4. Использовать команду **debug** для просмотра в реальном времени того, что делает маршрутизатор (сделать скриншот работы команды).

```
R2#debug ip rip
```

Команда `debug ip rip` позволяет наблюдать за **обменом RIP-сообщениями в реальном времени**. Это мощный инструмент диагностики, но он создает дополнительную нагрузку на процессор маршрутизатора.

```
Serial0/1
M2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
M2#
```

Рисунок 42 – Включение отладки RIP на M2 (debug ip rip)

```
M2>enable
M2#show ip route rip
R    155.11.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:07, Serial0/0
                        [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:01, Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:07, Serial0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:01, Serial0/1
M2#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
M2#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/0 (155.10.0.2)
RIP: build update entries
      155.12.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      155.13.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      155.15.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1 (155.12.0.1)
RIP: build update entries
      155.10.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      155.13.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      155.14.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (155.13.0.1)
RIP: build update entries
      155.10.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      155.11.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      155.12.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      155.14.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      155.15.0.0/16 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
RIP: received v2 update from 155.12.0.2 on Serial0/1
```

Рисунок 43 – Вывод отладки RIP (отправка и получение обновлений)

Анализ отладки:

- **Отправка обновлений:** M2 рассылает информацию о своих непосредственно подключенных сетях (155.10.0.0, 155.12.0.0, 155.13.0.0) с метрикой 1
- **Получение обновлений:** M2 получает от соседей информацию об удаленных сетях
- **Адрес мультикастинга:** 224.0.0.9 (стандартный адрес для RIPv2)
- **Интервал обновлений:** каждые 30 секунд

5. После необходимо указать команду:

```
R2#undebug all
```

Она отключает весь дебаг на устройстве.

```
M2#undebug all
All possible debugging has been turned off
M2#
```

Рисунок 44 – Отключение отладки (undebug all)

3.4. Задание 4. Конфигурирование пассивных интерфейсов

Протокол **RIP** выполняет рассылку обновлений по всем своим интерфейсам. Например, маршрутизатор **R2** (из примера) отправляет обновления о маршрутах через интерфейс **Fa0/0**, но в той подсети нет **RIP** устройств. Следовательно, обновления через данный интерфейс не необходимы: это лишний трафик, дополнительная обработка, страдает

Козлова Мария Романовна

безопасность – широковещательный трафик легко перехватывается с помощью *sniffing software*.

Решением проблемы является использование команды пассивного интерфейса, которая предотвращает передачу обновлений через интерфейс маршрутизатора, но позволяет эту сеть анонсировать к другим маршрутизаторам.

Команда пассивного интерфейса имеет вид:

Router(config-router)#passive-interface *interface-type interface-number*

```
R2 (config-router) #passive-interface FastEthernet 0/0
```

1. Для заданной сети для всех маршрутизаторов определить и настроить пассивные интерфейсы.

Согласно топологии сети, пассивными должны быть интерфейсы, подключенные к локальным сетям с конечными устройствами:

Маршрутизатор	Интерфейс	Подключённая сеть	Причина
M1	FastEthernet0/0	Сеть 5 (155.14.0.0/16)	Только ПК3, нет RIP-соседей
M2	FastEthernet0/0	Сеть 4 (155.13.0.0/16)	Только ПК1, нет RIP-соседей
M3	FastEthernet0/0	Сеть 6 (155.15.0.0/16)	Только ПК2, нет RIP-соседей

```
M1>enable
M1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M1(config)#router rip
M1(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
M1(config-router)#exit
M1(config)#S
```

Рисунок 45 – Настройка пассивного интерфейса на M1

```
M2>enable
M2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M2(config)#router rip
M2(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
M2(config-router)#exit
M2(config)#
```

Рисунок 46 – Настройка пассивного интерфейса на M2

```
M3>enable
M3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z.
M3(config)#router rip
M3(config-router)#passive-interface FastEthernet0/0
M3(config-router)#exit
M3(config)#
```

Рисунок 47 – Настройка пассивного интерфейса на M3

4.3. Проверка конфигурации

Для проверки настроек используется команда `show ip protocols`, которая отображает список пассивных интерфейсов в разделе "Passive Interface(s)".

```
M1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 9 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
  Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  Serial0/0           2     2
  Serial0/1           2     2
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  155.10.0.0
  155.11.0.0
  155.14.0.0
Passive Interface(s):
  FastEthernet0/0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  155.10.0.2       120          00:00:18
  155.11.0.2       120          00:00:00
--More--
```

Рисунок 48 – Проверка пассивных интерфейсов на M1 (show ip protocols)

3.5. Задание 5. Тестирование сети

1. Используя команды (какие?) проверить достижимость всех узлов пользователей.
2. Выдать снова таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов.
Можете воспользоваться любыми допустимыми средствами.
Проанализируйте ранее выданные и сейчас таблицы маршрутизации
3. Сохраните модель в файле *Lab8_FIO_01.pkt*.
4. Сделайте копию модели сети в файле *Lab8_FIO_02.pkt*.
Далее продолжайте работать только с моделью в файле *Lab8_FIO_02.pkt*
5. Разорвите канал связи между какой-нибудь парой смежных маршрутизаторов схема должна быть представлена в отчете.
6. Снова проверить достижимость всех узлов пользователей.
7. Снова выдать таблицы маршрутизации всех трех маршрутизаторов.
8. Проанализировать таблицы маршрутизации **до и после** разрыва канала связи.
Сделать выводы.

5.1. Проверка достижимости всех узлов пользователей

Для проверки связности между всеми узлами сети использовалась команда ping с рабочих станций ПК1, ПК2 и ПК3.

```
PC>ping 155.15.0.10

Pinging 155.15.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126

Ping statistics for 155.15.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 5ms

PC>
```

Рисунок 49 – Ping с ПК1 (155.13.0.10) на ПК2 (155.15.0.10)

```
PC>ping 155.14.0.10

Pinging 155.14.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=6ms TTL=126

Ping statistics for 155.14.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms

PC>
```

Рисунок 50 – Ping с ПК1 (155.13.0.10) на ПК3 (155.14.0.10)

```
PC>ping 155.14.0.10

Pinging 155.14.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 155.14.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

PC>|
```

Рисунок 51 – Ping с ПК2 (155.15.0.10) на ПК3 (155.14.0.10)

Результат: Все узлы сети достижимы. Протокол RIP корректно построил таблицы маршрутизации.

5.2. Таблицы маршрутизации после настройки RIP

```
M1>enable
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
      BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.12.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:24, Serial0/0
                   [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:12, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.2, 00:00:24, Serial0/0
C    155.14.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:12, Serial0/1
M1#|
```

Рисунок 52 – Таблица маршрутизации M1 (show ip route)


```
M2>enable
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.10.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
R    155.11.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:07, Serial0/1
           [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:12, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.13.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.10.0.1, 00:00:12, Serial0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:07, Serial0/1
M2#
```

Рисунок 53 – Таблица маршрутизации M2 (show ip route)

```
M3>enable
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter
area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E -
EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    155.10.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:23, Serial0/1
           [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:19, Serial0/0
C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:23, Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:19, Serial0/0
C    155.15.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 54 – Таблица маршрутизации M3 (show ip route)

Анализ таблиц маршрутизации:

Маршрутизатор	Connected (C)	RIP (R)	Всего маршрутов	Все сети доступны
M1	3	3	6	ДА
M2	3	3	6	ДА
M3	3	3	6	ДА

Вывод: Все маршрутизаторы имеют полную информацию о всех 6 сетях варианта 8.

5.3. Сохранение рабочей модели

Рабочая модель сети сохранена в файле:

- **Lab11_Фамилия_01.pkt** – исходная конфигурация (все каналы связи активны)

Создана копия модели для экспериментов с разрывом канала:

- **Lab11_Фамилия_02.pkt** – копия для тестирования отказоустойчивости

5.4. Моделирование разрыва канала связи

Для тестирования адаптации протокола RIP к изменениям в сети был разорван канал связи между маршрутизаторами **M1** и **M2** (интерфейсы Serial0/0/0 на обоих устройствах).

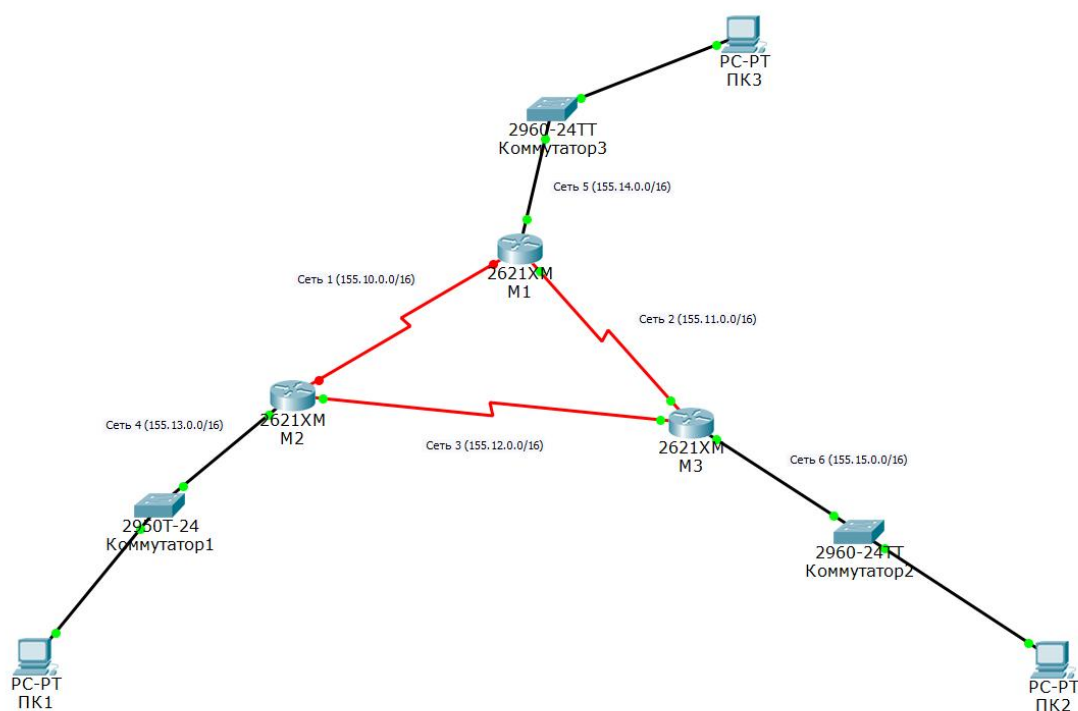


Рисунок 55 – Схема сети после разрыва канала M1–M2

Причина выбора: Разрыв этого канала позволяет проверить, как протокол RIP перестроит маршруты через альтернативный путь (M1 → M3 → M2).

5.5. Проверка достижимости после разрыва канала

После разрыва канала связи выполнена повторная проверка связности между всеми узлами сети.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 155.15.0.10

Pinging 155.15.0.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 155.15.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 155.15.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 8ms, Average = 4ms

PC>
```

Рисунок 56 – Ping с ПК1 на ПК2 после разрыва канала M1–M2

```
PC>ping 155.14.0.10

Pinging 155.14.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 155.14.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

PC>
```

Рисунок 57 – Ping с ПК1 на ПК3 после разрыва канала M1–M2

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 155.14.0.10

Pinging 155.14.0.10 with 32 bytes of data:

Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 155.14.0.10: bytes=32 time=14ms TTL=126

Ping statistics for 155.14.0.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 14ms, Average = 4ms

PC>|
```

Рисунок 58 – Ping с ПК2 на ПК3 после разрыва канала M1–M2

Результат: Все узлы остаются достижимыми, несмотря на разрыв канала. Протокол RIP автоматически перестроил маршруты.

5.6. Таблицы маршрутизации после разрыва канала

```
M1>enable
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter
area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.12.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:21, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/2] via 155.11.0.2, 00:00:21, Serial0/1
C    155.14.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.2, 00:00:21, Serial0/1
M1#
```

Рисунок 59 – Таблица маршрутизации M1 после разрыва (show ip route)


```
M2>enable
M2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    155.11.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:01, Serial0/1
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
C    155.13.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
R    155.14.0.0/16 [120/2] via 155.12.0.2, 00:00:01, Serial0/1
R    155.15.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.2, 00:00:01, Serial0/1
M2#
```

Рисунок 60 – Таблица маршрутизации M2 после разрыва (show ip route)

```
M3>enable
M3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    155.11.0.0/16 is directly connected, Serial0/0
C    155.12.0.0/16 is directly connected, Serial0/1
R    155.13.0.0/16 [120/1] via 155.12.0.1, 00:00:07, Serial0/1
R    155.14.0.0/16 [120/1] via 155.11.0.1, 00:00:12, Serial0/0
C    155.15.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
M3#
```

Рисунок 61 – Таблица маршрутизации M3 после разрыва (show ip route)

5.7. Сравнительный анализ таблиц маршрутизации

До разрыва канала M1–M2:

Маршрутизатор	Сеть 1 (155.10.0.0)	Сеть 4 (155.13.0.0)	Метрика
M1	C (direct)	R via 155.10.0.2	1
M2	C (direct)	C (direct)	0
M3	R via 155.11.0.1	R via 155.12.0.1	2

После разрыва канала M1–M2:

Маршрутизатор	Сеть1 (155.10.0.0)	Сеть 4 (155.13.0.0)	Метрика	Изменения
M1	R via 155.11.0.2	R via 155.11.0.2	2	Путь через M3
M2	R via 155.12.0.2	C (direct)	2	Путь через M3
M3	R via 155.11.0.1	R via 155.12.0.1	2	Без изменений

Анализ изменений:

- M1 потерял прямой доступ к Сети 1 (155.10.0.0) и Сети 4 (155.13.0.0)**
 - Новый путь: M1 → M3 → M2
 - Метрика увеличилась с 1 до 2
- M2 потерял прямой доступ к Сети 1**
 - Новый путь: M2 → M3 → M1
 - Метрика увеличилась с 1 до 2
- M3 остался без изменений**
 - Продолжает использовать существующие пути
 - Метрика не изменилась

5.8. Выводы по Заданию 5

- Протокол RIP обеспечивает отказоустойчивость сети.** При разрыве канала связи между M1 и M2 все узлы остались достижимыми благодаря альтернативному пути через M3.
- Автоматическая перестройка маршрутов.** Маршрутизаторы автоматически обновили таблицы маршрутизации без вмешательства администратора.
- Увеличение метрики.** После разрыва канала метрика до некоторых сетей увеличилась с 1 до 2 переходов, что соответствует новому пути через дополнительный маршрутизатор.

Козлова Мария Романовна

4. **Время конвергенции.** Протоколу RIP потребовалось время (180-240 секунд) для полной перестройки таблиц маршрутизации после разрыва канала.
5. **Избыточность топологии.** Треугольная топология (M1–M2–M3) обеспечила резервный путь для всех сетей, что повысило надёжность сети.
6. **Все 6 сетей варианта 8** остались доступными со всех узлов сети после разрыва канала.